

1. Propósito

El Mapa Funcional del SIGPI describe la estructura general del sistema, identificando los procesos que serán soportados por la plataforma y la relación entre sus módulos funcionales.

Este documento constituye la guía para el levantamiento de requisitos, el diseño de la arquitectura del software y la planificación del desarrollo.

2. Visión General

El SIGPI será una plataforma web modular que centralizará los procesos de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación mediante componentes independientes pero integrados.

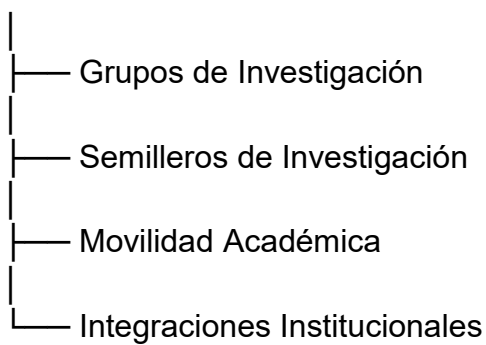
Cada módulo podrá evolucionar sin afectar el funcionamiento de los demás, permitiendo la escalabilidad del sistema conforme crezcan las necesidades institucionales.

3. Arquitectura Funcional

SIGPI

Sistema Integral de Gestión para la Investigación

- |— Administración del Sistema
- |— Convocatorias
- |— Gestión de Proyectos
- |— Seguimiento de Actividades
- |— Gestión Financiera
- |— Gestión Documental
- |— Productos de Investigación
- |— Reportes e Indicadores



4. Descripción de los módulos

4.1 Administración del Sistema

Responsable de la configuración general de la plataforma.

Funciones principales

- Gestión de usuarios.
 - Roles.
 - Permisos.
 - Parámetros institucionales.
 - Facultades.
 - Programas.
 - Líneas de investigación.
 - Áreas del conocimiento.
 - Tipologías de proyectos.
-

4.2 Gestión de Convocatorias

Permitirá administrar las convocatorias institucionales.

Funciones

- Crear convocatorias.
- Editar convocatorias.
- Publicar.
- Cerrar.
- Configurar requisitos.
- Configurar cronograma.
- Configurar documentos.
- Configurar evaluación.
- Asignar evaluadores.

- Publicar resultados.
-

4.3 Gestión de Proyectos

Será el núcleo del sistema.

Funciones

- Crear proyecto.
 - Registrar proyecto.
 - Editar.
 - Consultar.
 - Historial.
 - Estados.
 - Participantes.
 - Cronograma.
 - Presupuesto.
 - Productos.
 - Evidencias.
 - Informes.
-

4.4 Seguimiento de Actividades

Permitirá controlar la ejecución del proyecto.

Funciones

- Actividades.
 - Subactividades.
 - Responsable.
 - Fecha inicio.
 - Fecha fin.
 - Estado.
 - Avance.
 - Evidencias.
 - Alertas.
 - Diagrama de Gantt.
-

4.5 Gestión Financiera

Administrará la ejecución de recursos.

Submódulos

Presupuesto

- Presupuesto aprobado.
- Rubros.
- Ejecución.
- Saldos.

Compras

- Solicitudes.
- Cotizaciones.
- Compras.
- Estado.

Movilidad

- Solicitudes.
- Avaes.
- Transporte.
- Hospedaje.
- Viáticos.
- Legalización.

Ejecución financiera

- Gastos.
- Soportes.
- Alertas.
- Disponibilidad presupuestal.

4.6 Gestión Documental

Repositorio documental del proyecto.

Permitirá almacenar

- Propuesta.
- Actas.
- Informes.
- Evidencias.

- Productos.
 - Certificados.
 - Resoluciones.
 - Oficios.
 - Documentos anexos.
-

4.7 Productos de Investigación

Permitirá registrar los resultados derivados de cada proyecto.

Ejemplos

- Artículos.
 - Libros.
 - Capítulos.
 - Ponencias.
 - Posters.
 - Software.
 - Patentes.
 - Productos tecnológicos.
 - Apropiación social.
-

4.8 Reportes e Indicadores

Dashboard institucional.

Ejemplos

- Convocatorias activas.
 - Proyectos activos.
 - Ejecución financiera.
 - Estado de actividades.
 - Productos obtenidos.
 - Indicadores institucionales.
-

4.9 Gestión de Grupos de Investigación

Administrará la información de los grupos.

Funciones

- Crear grupo.
 - Integrantes.
 - Líneas.
 - Clasificación.
 - Productos.
 - Historial.
-

4.10 Gestión de Semilleros

Uno de los módulos estratégicos.

Funciones

Administración

- Crear semillero.
- Docente líder.
- Integrantes.
- Estado.

Planes de formación

- Registrar plan.
- Actividades.
- Evidencias.
- Validación.

Trayectoria del estudiante

- Participación.
 - Formación.
 - Productos.
 - Eventos.
 - Movilidad.
 - Certificados.
-

4.11 Movilidad Académica

Permitirá gestionar

- Solicitudes.
- Avaes.

- Presupuesto.
 - Participación.
 - Informes.
 - Evidencias.
-

4.12 Integraciones

Pensando en futuras versiones.

- Google Workspace.
 - Correo institucional.
 - Google Drive.
 - Moodle.
 - CvLAC.
 - GrupLAC.
 - ERP financiero.
-

5. Relación entre módulos

La información ingresada en un módulo alimentará automáticamente otros procesos del sistema.

Ejemplos:

- Una convocatoria genera proyectos.
- Un proyecto genera actividades.
- Las actividades generan productos.
- Los productos alimentan indicadores.
- Los proyectos consumen presupuesto.
- El presupuesto puede generar solicitudes de compra o movilidad.
- Los estudiantes vinculados a proyectos podrán asociarse a semilleros y construir su trayectoria investigativa.

Esta integración garantizará que la información se registre una sola vez y pueda reutilizarse en diferentes procesos institucionales.

6. Hoja de Ruta del Proyecto (Roadmap)

Fase 1 – Planeación (Agosto)

- Documento de visión.
- Mapa funcional.
- Levantamiento de requisitos.
- Casos de uso.
- Base de datos.
- Prototipos de interfaces.

Entregable: Diseño funcional aprobado.

Fase 2 – Desarrollo del MVP (Septiembre y octubre)

- Autenticación.
- Usuarios y roles.
- Convocatorias.
- Gestión de proyectos.
- Gestión documental básica.
- Seguimiento de actividades.

Entregable: MVP funcional con flujo básico de un proyecto.

Fase 3 – Consolidación (Noviembre)

- Reportes.
- Dashboard.
- Corrección de errores.
- Documentación técnica.
- Manual de usuario.
- Presentación final.

Entregable: Versión 1.0 del SIGPI.

Semana	Entregable
1	Inducción, contexto institucional y Documento de Visión
2	Mapa Funcional y levantamiento de procesos
3	Requisitos funcionales e historias de usuario
4	Modelo de datos y arquitectura

5	Prototipos de interfaz (UI/UX)
6–8	Desarrollo del núcleo: autenticación, usuarios y convocatorias
9–11	Gestión de proyectos y seguimiento de actividades
12–13	Gestión documental, reportes y dashboard básico
14	Pruebas, ajustes y documentación
15	Presentación final, entrega técnica y transferencia de conocimiento